

Funciones primero y siguiente

Fecha de entrega: jueves 07 de mayo de 2026

Horario: 19:00 horas

Modalidad: en grupos (máximo: tres personas)

Ponderación: 10 puntos

Introducción

En el análisis sintáctico, las gramáticas libres de contexto permiten describir formalmente la estructura de un lenguaje. A partir de estas gramáticas, es posible construir analizadores sintácticos que determinan si una cadena pertenece o no al lenguaje definido.

Las funciones primero y siguiente constituyen herramientas fundamentales para la construcción de algunos tipos de analizadores sintácticos. Estas permiten determinar qué símbolos pueden aparecer al inicio de una derivación y cuáles pueden aparecer inmediatamente después de un no terminal dentro de una producción. El cálculo correcto de estas funciones es un paso esencial para la construcción de tablas de análisis sintáctico.

Al igual que en actividades anteriores, el desarrollo manual del procedimiento favorece la comprensión profunda de los conceptos y del proceso lógico involucrado.

Objetivos

Objetivo general

Implementar el cálculo de las funciones primero y siguiente a partir de una gramática libre de contexto.

Objetivos específicos

- Implementar el cálculo de los conjuntos primero de todos los símbolos no terminales.
- Implementar el cálculo de los conjuntos siguiente de todos los símbolos no terminales.

Instrucciones

Cada grupo deberá desarrollar un programa que implemente el cálculo de las funciones primero y siguiente.

El programa deberá permitir:

1. Ingresar una gramática libre de contexto.
2. Identificar los símbolos terminales y no terminales.
3. Calcular los conjuntos primero de todos los no terminales.
4. Calcular los conjuntos siguiente de todos los no terminales.
5. Mostrar los resultados de forma clara y estructurada.

Para evidenciar el funcionamiento del programa, cada grupo deberá grabar un video y subirlo a YouTube. En este video se deberá mostrar:

1. La ejecución del programa.
2. El ingreso de dos gramáticas libres de contexto distintas y para cada una de estas se deberá:
 - a. Identificar los símbolos terminales y no terminales.
 - b. Mostrar los conjuntos primero.
 - c. Mostrar los conjuntos siguiente.

Observaciones y restricciones

- La actividad deberá realizarse en los grupos que se conformaron al principio del semestre.
- El lenguaje de programación a utilizar queda a elección del grupo.
- No es indispensable desarrollar una interfaz gráfica y el programa puede ejecutarse desde consola, pero si un grupo desea utilizar una interfaz gráfica, puede hacerlo.
- El uso de librerías que calculen automáticamente las funciones primero y siguiente está estrictamente prohibido. El incumplimiento de esta restricción se penalizará colocando 0 puntos de nota.
- El video no deberá exceder cinco minutos de duración.

Rúbrica de evaluación

	Excelente (100%)	Bueno (66%)	Regular (33%)	Deficiente (0%)
1. Implementación de la función primero (45%)	Los conjuntos primero de ambas gramáticas son completamente correctos (0 errores).	Se presenta 1 error en los conjuntos primero.	Se presentan 2 errores en los conjuntos primero.	Se presentan más de 2 errores en los conjuntos primero.
2. Implementación de la función siguiente (45%)	Los conjuntos siguiente de ambas gramáticas son completamente correctos (0 errores).	Se presenta 1 error en los conjuntos siguiente.	Se presentan 2 errores en los conjuntos siguiente.	Se presentan más de 2 errores en los conjuntos siguiente.
3. Calidad de la explicación en el video (10%)	La explicación del video es estructurada, clara y concisa.	La explicación es clara y ordenada, aunque con menor fluidez.	La explicación es monótona, desorganizada, difícil de seguir o transmite el contenido con dificultad.	La explicación es desordenada, confusa o incompleta.